

Thema:

Kamerabasierte Gestenerkennung zur Steuerung eines virtuellen Orchesters

Masterarbeit

Fachbereich VII – Elektrotechnik - Mechatronik - Optometrie
Studiengang: Information and Communications Engineering (M. Eng.)

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Marcus Purat
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. André Jakob

vorgelegt von: Jonas Wegener
8 Fachsemester
Matrikelnummer: 946481
13187 Berlin
+49 1578 5273 814
derJonas@Mailbox.org

Abgabetermin: 1. November 2026

Generelle Hinweise

Die Vorliegende Datei wurde auf der Grundlage einer Formatvorlage und mit Erlaubnis von Prof. Dr. A. Huber FB I (Stand 2011) für Abschlussarbeiten bei Prof. Dr.-Ing. Frank Schneider am Fachbereich III erstellt. Bitte beachten Sie, dass diese Datei und die enthaltenen Vorgaben als Vorschläge (!) zu verstehen sind. Insbesondere Vorgaben zur Formatierung und zur Quelldokumentation bzw. Quellverweisen im Text sind als mögliche Vorschläge zu verstehen. Sie können von diesen Vorschlägen abweichen. Wichtig ist, dass Sie ein einmal gewähltes Format für Texte, Abbildungen, Tabellen und Quelldokumentationen konsequent anwenden.

Hinweise zur Verendung von MS-Word in dieser Datei wurden in der Datei nicht aktualisiert und sind wahrscheinlich veraltet (Stand 2011).

Fragen Sie im Zweifel bei unklar formulierten oder zu strengen Vorgaben in dieser Datei bei Ihrem Betreuer (mir) nach, wie zu verfahren ist.

Frank Schneider, 22.02.2023

Es hat sich bewährt, diese Hinweise im Laufe der Erstellung der Arbeit immer wieder durchzulesen.

In die Benotung der Arbeit fließen formale Kriterien, wie z. B. Layout, Formatierung, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Quellendokumentation, Zitation, etc. ein.

- Die neue Rechtschreibung ist zu verwenden.
- Beispiele in Klammern sind wie folgt zu schreiben: „...neben der Standardausführung in grün ist das Produkt auch in weiteren Farben erhältlich (z. B. gelb, braun, blau).“ → kein „und“, kein „etc.“ oder „usw.“ am Ende.
- Die richtige Schreibung von Abkürzungen („z. B.“, „d. h.“, „evtl.“) ist dem *Duden* bzw. der *DIN 5008* zu entnehmen. Insbesondere ist auf ein „schützendes“ Leerzeichen zwischen den einzelnen Buchstaben zu achten, damit es nicht zu einem Zeilen-/Seitenumbruch kommt → „d. h.“ (wird erreicht mit „Umschalt“ + „Steuerung“ + „Leertaste“).
- Zahlen bis „zwölf“ werden im Regelfall ausgeschrieben wenn die Zahlen im Fließtext genannt werden.
- Der Schrägstrich ist von der Setzung her wie ein Komma zu behandeln. Beispiel: „...begleitend wird ein Monitoring/ Controlling durchgeführt.“
- Aufzählungen haben immer die gleiche Notation. Entweder Aufzählungspunkt (s. diese Aufzählung) oder numerisch „1, 2, 3, ...“. Weiterhin sind je Aufzählungsblock entweder ganze Sätze (s. diese Aufzählung) oder Stichpunkte zu verwenden (nicht

mischen!). Hinter Stichpunkten wird kein Punkt gesetzt, bei ganzen Sätzen wird ein Punkt gesetzt.

- Redundanzen und Füllwörter sind zu vermeiden (z. B. „wichtige Meilensteine“ → ein Meilenstein ist immer wichtig, sonst wäre es kein Meilenstein).
- Unpräzise Adjektive sind zu vermeiden. Was z. B. ist „ausreichend“, „angemessen“? Werden solche wertenden Adjektive verwendet, muss klar definiert werden, was „ausreichend“ oder „angemessen“ ist. Diese Definitionen müssen sinnvoll sein: „Ausreichend ist, was generell als angemessen gilt“ ist z. B. nicht sinnvoll.

Inhalt

Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme	III
Symbolverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
1 Einsortierung zu Themenbereichen und Begriffsklärung	1
2 KI gestützte Gestenerkennung	2
3 verschiedene Ansätze der Bildverarbeitung/Gestenerkennung	3
4 Wahl der Gestenerkennungsverfahren	5
5 Hardware und Software	6
5.1 Anforderungen	6
5.1.1 Projektanforderungen an die Kamera	6
5.1.2 Projektanforderungen an die Recheneinheit	13
5.1.3 Projektanforderungen an die Programmumgebung	13
5.2 Wahl und Kombinationen aus ähnlichen Projekten	14
5.3 Wahl der Hardware und Software	15
6 Armwinkel schätzen	16
7 Anfertigung der Arbeit	17
8 Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten	19
8.1 Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten	19
8.2 Begriffsverwendung	22
8.3 Literaturverwendung	23
8.4 Stil	25
9 Formatierung wissenschaftlicher Arbeiten	26
9.1 Allgemeine Hinweise zur Formatierung	26
9.2 Übersicht der Formatvorlagen	26
9.2.1 Grundtext und Grundzeichen	26
9.2.2 Überschriften	27
9.2.3 Auflistung aller Formatvorlagen	28
9.3 Abbildungen und Tabellen	29
9.4 Fußnoten und Zitate	30
9.5 Allgemeine Hinweise zur Benutzung von MS-Word	31
9.5.1 Querverweise	31
9.5.2 Ausdrücke	31

Inhalt	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme	III
Symbolverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
1 Anfertigung der Arbeit.....	1
2 Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten	19
2.1 Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten	19
2.2 Begriffsverwendung	22
2.3 Literaturverwendung	23
2.4 Stil	25
3 Formatierung wissenschaftlicher Arbeiten	26
3.1 Allgemeine Hinweise zur Formatierung	26
3.2 Übersicht der Formatvorlagen	26
3.2.1 Grundtext und Grundzeichen	26
3.2.2 Überschriften.....	27
3.2.3 Auflistung aller Formatvorlagen	28
3.3 Abbildungen und Tabellen	29
3.4 Fußnoten und Zitate.....	30
3.5 Allgemeine Hinweise zur Benutzung von MS-Word.....	31
3.5.1 Querverweise	31
3.5.2 Ausdrücke	31
A Formatierung des Anhangs	33
B Kategorien von Äußerungen in wissenschaftlichen Arbeiten.....	33
Literaturverzeichnis	34
Literaturverzeichnis (Quellen).....	38

*Das Inhaltsverzeichnis wird über [→ Einfügen/Index und Verzeichnisse/
Inhaltsverzeichnis] erstellt. Es sind unter [Optionen] die Formatvorlagen
,Überschriften 1-9‘ sowie die Formatvorlage ,Überschrift/Verzeichnis‘
(Ebene 1) zu verwenden, Seitenzahlen rechtsbündig. Die Formatvorlagen
,Verzeichnis 1‘ bis ,Verzeichnis 8‘ werden den Formatvorlagen der
Überschriften automatisch zugeordnet.*

*Sollten die Seitenzahlen nicht korrekt erscheinen oder die Gliederungs-
punkte wie Hyperlinks markiert sein, so ist entweder das Verzeichnis neu zu
erstellen oder die Felder sind zu aktualisieren (rechte Maustaste).*

Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme

CIM	Computer Integrated Manufacturing
CWWS	computergestütztes Warenwirtschaftssystem
dpi	dots per inch
EU	Europäische Union
FV	Formatvorlage
GoM	Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
o. b. d. A.	ohne Beschränkung der Allgemeinheit
o. Jg.	ohne Jahrgang
o. O.	ohne Ort
o. V.	ohne Verfasser
pt	Point
SQL	Structured Query Language

Abkürzungen werden hier nur aufgeführt, wenn sie nicht im Duden oder der DIN 5008 enthalten sind. So wird z. B. die Abkürzung „z. B.“ hier nicht aufgeführt.

Auch wenn eine Abkürzung hier aufgeführt ist, muss sie dennoch später im Text (d. h. beim ersten Vorkommen des Begriffs) „eingeführt“ werden.

Symbolverzeichnis

a_0	Anschaffungsauszahlung in der Periode $t = 0$
C	Kapitalwert
i	Kalkulationszinsfuß
n	Nutzungsdauer
r_s	Abstand der Stufe s in cm vom Seitenrand
s	Stufenindex
t	Periodenindex

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3.1: Ein Beispiel für eine Abbildung mit fiktiver Quelle.....	30
Abb. A.1: Atom-Modell.....	33

Das Abbildungsverzeichnis kann über [→ Einfügen/Inhalt und Verzeichnisse/Abbildungsverzeichnis] eingefügt werden. Unter [Optionen] ist die Formatvorlage ‚Abbildungstitel‘ zu wählen und unter [Beschriftung] das Kürzel ‚Abb.‘

Bei Referaten können Abkürzungs- und Symbolverzeichnis sowie Abbildungs- und Tabellenverzeichnis auch ohne Seitenwechsel nacheinander angeführt werden. Der Seitenwechsel wird ausgeschaltet, indem über [→ Format/Absatz/Textfluß] die Option [Seitenwechsel oberhalb] deaktiviert wird.

Sollten die Seitenzahlen nicht korrekt erscheinen, so ist entweder das Verzeichnis neu zu erstellen oder die Felder sind zu aktualisieren (rechte Maustaste).

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1: Quellenangaben bei Abbildungen	30
Tab. 3.2: Beispiele für Zitate im Haupttext	31

Das Tabellenverzeichnis ist in MS-Word ein spezielles Abbildungsverzeichnis. Es wird also ebenfalls über [→ Einfügen/Inhalt und Verzeichnisse/Abbildungsverzeichnis] erstellt. Allerdings ist dort unter [Optionen] die Formatvorlage ‚Tabellentitel‘ zu wählen und unter [Beschriftung] das Kürzel ‚Tab.‘

Sollten die Seitenzahlen nicht korrekt erscheinen, so ist entweder das Verzeichnis neu zu erstellen oder die Felder sind zu aktualisieren (rechte Maustaste).

1 Einsortierung zu Themenbereichen und Begriffsklärung

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liege in dem Erkennen festgelegter Gesten mit einem Videosystem. Eine Geste ist eine Bewegung, welche der zwischenmenschlichen Kommunikation dient [[wiki., Gestik](#)]. Im Fall dieser Arbeit ist die Kommunikation nicht zwischenmenschlich, auch muss eine „Geste“ für diese Arbeit nicht an eine Bewegung gebunden sein, eine bestimmte Haltung des Körpers soll im Rahmen dieser Arbeit auch als „Geste“ verstanden werden. Des Weiteren wird sich hier auf Hand- und Arm-Gesten beschränkt, wenn von „Gesten“ gesprochen wird. Beispiele für Gesten in diesem Sinne wären: das Zeigen von zwei Fingern oder das Bewegen des ausgestreckten Arms. Die „Gestenerkennung“ in dieser Arbeit, ist damit die Erkennung bestimmter Hand- und Arm-Haltungen und -Bewegungen basierend auf einem Computersystem und den Bildern einer Videokamera. Die Zuordnung der Geste zu einer Bedeutung gehört auch mit dazu. Computerseitig wird diese Bedeutung ein digitaler Befehl sein.

Im Bereich der Bild-/Videoverarbeitung gibt es mehrere Verfahrensbezeichnungen, welche für die Gestenerkennung dieser Arbeit in Frage kommen. In *“Human Pose-based Estimation, Tracking and Action Recognition with Deep Learning: A Survey”* [[Zhou_2023](#)] wird die Erkennung des menschlichen Körpers in drei Verfahren unterteilt: „pose estimation, pose tracking, and action recognition“ übersetzt bedeutet das: Posenschätzung (Körperpose), Posenverfolgung und Aktionserkennung.

- Pose Estimation bezieht sich auf die Bestimmung der Position menschlicher Gelenke in Bildern oder Bildsequenzen
- Pose Tracking beschäftigt sich mit der konsistenten Verfolgung von Körperhaltungen über einen längeren Zeitraum.
- Action Recognition dient der Erkennung menschlicher Handlungen auf Basis der Posen- oder Tracking-Daten

Die drei Verfahren sind bauen aufeinander auf. Ihr Ergebnis beschreibt gut das Verhalten, mit dem sich Gesten erkennen ließen. Auch zeigen sie grobe ein dreistufiges Vorgehen, welches zur Gestenerkennung führen kann. Dieses Vorgehen stammt aus einer Arbeit über Bildverarbeitung mit Deep Learning also KI gestützt.

In der klassischen Bildverarbeitung können Körperteile oft nur indirekt erkannt werden, durch Objekte mit hohem Kontrast an entsprechender Position, gängig ist die Kontrastfarbe Grün...

2 KI gestützte Gestenerkennung

Bildverarbeitung mit Hilfe von Deep Learning, Deep Learning ist ein Teilbereich der KI. Hierbei steht ein Lerndatensatz zu Verfügung, oft mehrere tausend bis hunderttausend Bilder oder Videoausschnitte. Diese Medien zeigen das auf das die KI trainiert werden soll. Z.B. menschliche Hände. Zu jeder Datei gibt es eine „Lösung“, welche die Information enthält, die die trainierte KI später erkennen und richtig zuordnen soll, das nennt sich dann „Supervised Learning“ [[wiki SL](#)]. Z.B. die Positionen der gelenke der gezeigten Hand oder der Name der Geste, welche die Hand ausführt.

Aus diesem Beispiel lassen sich schon zwei Methodiken ableiten eine Geste zu erkennen:

- 1) indirekte (pose-based / mehrstufige): bestimmte Bereiche der Hand wird erkannt, z.B. Gelenkpunkte. Dann wird durch die Relation dieser Bereiche zueinander auf eine Geste geschlossen. Z.B. die Gelenkpunkte der Finger befinden sich dicht am Handmittelpunkt und die vom Daumen zeigen in einer Linie nach oben. Die „Daumen nach oben Geste“ wird zugeordnet.
- 2) direkte (end-to-end): die KI wurde darauf trainiert eine bestimmte Geste direkt aus den Bildern zu erkennen, welche Merkmale die trainierte KI dafür am Ende nutzt, kann für die Menschen unnachvollziehbar sein. Z.B. In den Lerndaten gab es tausend Bilder mit der Geste „Daumen nach oben“, von verschiedenen Händen, aus verschiedenen Perspektiven und tausend Bilder mit anderen Gesten. Die KI erkennt dann ein Muster in den Daten, welches ihr erlaubt die Bilder mit der Lösung „Daumen nach oben“ von den anderen zu unterscheiden.

3 verschiedene Ansätze der Bildverarbeitung/Gesternerkennung

Verfahren die zur Erkennung einer Geste führen können lassen sich in verschiedene Gruppen einsortieren. In dem technischen Review von Oudah M., Al-Naji A. und Chahl J. [[Oudah 2020](#)] geht es um Handgestenerkennung und es gibt einen Überblick zu Verschiedenen Verfahren, diesem wird sich im Folgenden bedient.

Für diese Arbeit sind nur Verfahren interessant welche Kamerabasiert funktionieren. Auch die Ergänzung eines Kamera Systems mit einem Tiefensensor könnte interessant sein. Verfahren welche den direkten Kontakt zu dem Menschen Benötigen sollen in dieser Arbeit außen vorgelassen werden. Damit fallen z.B. Berührungssensoren oder Handschuhe mit integrierten Sensoren weg.

Innerhalb der Bildbasierten Methoden kann in folgende Gruppen sortiert werden farbbasierte, erscheinungsbasierte, bewegungsbasierte, skelettbasierte sowie tiefen- und 3D-basierte Verfahren. Diese Verfahren können rein auf Geometrischen und mathematischen Regeln basieren, welche ein Mensch vorgibt – Klassische Bildverarbeitung oder sie bedienen sich der Künstlichen Intelligenz (KI) um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Zur zweiten Kategorie gehört auch eine „end-to-end“ Klassifizierung eines Neuronalen Netzwerkes [[Zhou 2023](#)]. Um dieses „end-to-end-Verfahren“ soll die vorherige Gruppierung aus dem technischen Review von Oudah M., Al-Naji A. und Chahl J. erweitert werden.

Farbbasierte Verfahren nutzen Hautfarbe oder farbige Marker zur Segmentierung der Hand. Diese Ansätze sind vergleichsweise einfach umzusetzen und eignen sich gut für kontrollierte Umgebungen, reagieren jedoch empfindlich auf Beleuchtungsänderungen und auf Hintergründe mit ähnlichen Farbwerten. Objekte wie Markierte Handschuhe erleichtern die Erkennung, jedoch die Natürlichkeit der Mensch-Computer-Interaktion wird einschränken, da zusätzliche Hilfsmittel getragen werden müssen.

Erscheinungsbasierte Verfahren konzentrieren sich auf visuelle Merkmale der Hand, etwa Kanten, Konturen oder Texturen, ohne zwingend eine explizite Farbsegmentierung vorauszusetzen. Solche Methoden sind anfällig gegenüber Verdeckungen, stark variierenden Positionen und unruhigen Hintergründen.

Bewegungsbasierte Verfahren analysieren Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Bildern, beispielsweise mittels Hintergrundsubtraktion oder optischem Fluss, und eignen sich daher insbesondere für dynamische Gesten, also Bewegungsabläufe über mehrere Frames hinweg. Bewegungen des Hintergrundes stellen hier ein Problem da.

Skelettbasierte Ansätze versuchen, die Gestik über Gelenkpunkte oder eine vereinfachte Struktur der Hand zu beschreiben. Dadurch lassen sich Bewegungen semantisch präziser erfassen, allerdings hängt die Qualität dieser Verfahren stark von der Genauigkeit der zugrunde liegenden Strukturpunkt Bestimmung ab. Die Bestimmung der Struktur- oder Gelenkpunkte kann mit klassischen Bildverarbeitung Methoden erzielt werden. Häufiger ist dabei heutzutage jedoch der Einsatz von KI.

Tiefen- und 3D-basierte Methoden ergänzen die zweidimensionale Bildinformation um räumliche Tiefe oder ein 3D-Modell, Vordergrund und Hintergrund lassen sich besser trennen. Es steigen jedoch auch die Anforderungen an Hardware und Rechenleistung durch die zusätzliche Sensorik.

Schließlich gewinnen KI und Deep-Learning-Ansätze mit Neuronalen Netzwerken zunehmend an Bedeutung, auch da sie relevante Merkmale hiermit direkt aus Bilddaten lernen lassen – wie bei einem **end-to-end-Verfahren**. Es lassen sich komplexe Muster in Gesten oft zuverlässiger erkennen als mit klassischen Verfahren. Mehr dazu im Kapitel [KI gestützte Gestenerkennung](#).

Abschließend lässt sich noch sagen, dass klassische farb- und bewegungsbasierte Methoden vor allem für kontrollierte Szenarien geeignet sind und KI lernbasierte sowie tiefen- und 3D-basierte Ansätze Vorteile in komplexeren Umgebungen bieten.

Für diese Arbeit soll ein Klassischer und ein KI gestützter Ansatz verfolgt werden. Mehr dazu im Kapitel [Wahl der Gestenerkennungsverfahren](#).

4 Wahl der Gestenerkennungsverfahren

....

5 Hardware und Software

In diesem Abschnitt wird entschieden welche Hardware- und Software-Komponenten in diesem Projekt zum Einsatz kommen. Also welche Kamera, Recheneinheit und Programmumgebung genutzt wird genutzt, um die Gestenerkennung zu realisieren.

5.1 Anforderungen

Die Wahl der Komponenten unterliegt Kriterien. Diese stammen vorrangig aus dem Projekt und der Physische Projektumgebung, also dem 3D-Audio-Raum. Weitere Kriterien ergeben sich mit der Wahl der Komponenten.

Soll zum Beispiel eine 3D-Kamera wie die [Microsoft Kinect](#) zum Einsatz kommen, dann muss die Programmumgebung in der Lage sein die notwendige Treiber Software zu integrieren.

Soll eine bestimmte Software eingesetzt werden, beispielsweise [MATLAB Simulink](#), dann muss die Recheneinheit ein Betriebssystem handeln können, welches die Installation von MATLAB unterstützt. Weiterhin müsste deren Rechenleistung ausreichen, um eine Gestensteuerung via Simulink zu betreiben.

5.1.1 Projektanforderungen an die Kamera

Die Kamera muss mit dem Projektbudget finanzierbar sein.

Die Kamera muss im 3D-Audio-Raum installiert werden können, beispielsweise mittels Halterung am Metallgerüst, an welchem auch die Lautsprecher montiert sind.

Der Sichtbereich muss den Handlungsbereich abdecken, die Armbewegungen des Dirigenten sollten das Kamerabild nicht verlassen, damit die Gesten optimal interpretiert werden können.

Das Kamerabild muss ausreichend Bildinformationen liefern, um eine Gestenerkennung anwenden zu können. Dieser Informationsgehalt hängt jedoch nicht nur von der Kamera an sich ab, sondern auch von ihrer Positionierung im Raum und den Lichtverhältnissen. Bei der Wahl der Kamera ist hierbei auf ein Minimum der Auflösung, der Lichtempfindlichkeit und der Bildwiederholungsrate (Framerate) zu achten, also auf ein Minimum an Bildqualität. Zudem ist zu entscheiden um es eine 2D oder 3D-Kamera sein soll. Eine 3D-Kamera gibt neben den Farbwerten des 2D Pixelfeldes auch Tiefeninformation bestimmter Bildbereiche.

Bezüglich: Preis, Bildqualität und Installierbarkeit sind die Anforderungen wahrscheinlich unkritische, da aktuelle bereits mausgroße USB-Webcams für ca. 30€, Full HD (1920 x 1080 Pixel) in 30 FPS liefern.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Projekt in diesem Stadium noch ausreichend flexibel ist, um Eine Gestenerkennung sowohl mit einer 2D- als auch mit einer 3D-Kamera implementiert werden kann.

An dieser Stelle ist also vorrangig festzulegen welchen Öffnungswinkel der Kamerasensor haben soll.

Der Öffnungswinkel einer Kamera kann in zwei Dimensionen gemessen werden horizontal und vertikal. In Englisch “horizontal field of view” und “vertical field of view” genannt, oder kurz “hFOV” und “vFOV”. Welcher hFOV und vFOV nötig ist hängt von folgenden Faktoren ab:

- Standzone: Bereich, am Boden, auf dem der Dirigent stehen darf, um erkannt zu werden.
- Armradius: Bereich, welchen die Arme des Dirigenten in Anspruch nehmen, wenn er „dirigiert“ – mit Gesten steuert.
- Entfernung der Kamera zum Dirigenten bzw. zur Standzone.
- Neigungswinkel: aus welcher Höhe ist die Kamera auf den Dirigenten gerichtet.
- Größe des Dirigenten: menschliche Körpergröße und der damitzuhängende hängende Armradius.

Da die Position der Kamera noch nicht feststeht ist der genaue Abstand zwischen Kamera und Standzone noch unbekannt. Ein [3D-Model](#) des 3D-Audio-Raums soll helfen die Auswirkungen der genannten Faktoren zu sehen. Das Model wurde mit der kostenfreien Version von [onshape](#) erstellt, das ist eine 3D-Modeling Browser Applikation.

Die Simulation zeigt nicht den gesamten Raum, sondern nur den Gerüstaufbau mit dem Lautsprechersystem dieser hat in der Realität die Maße 4 x 4 x 3 Metern mit Abweichungen innerhalb von +/- 2,5cm. Diese Toleranzen gelten auch für die Unterschiede zwischen Realität und dem Simulierte Modell. Dieses ist durch die Nutzung von Spiegelfunktionen teilweise perfekt symmetrisch, in der Realität gibt es besagte Abweichungen. Zudem sind kleine räumliche und strukturelle Merkmale des Models ebenfalls anders als in der Realität. Grund dafür ist, dass Strukturen vereinfacht wurden, welche für die Simulationszwecke irrelevant sind. Beispielsweise entspricht die innere

Stangenstruktur der Gerüstsäulen und Balken nicht der Realität, auch die genaue Ausrichtung der Lautsprecher am Boden ist falsch, Kleinteile wie Lautsprecher Halterungen und elektrische Leitungen wurde weggelassen. Der Raum um das Lautsprechersystem herum ist nur schemenhaft dargestellt. Es existieren Boden und Fensterfront, um die Ausrichtung des Systems im Raum deutlich zu machen.

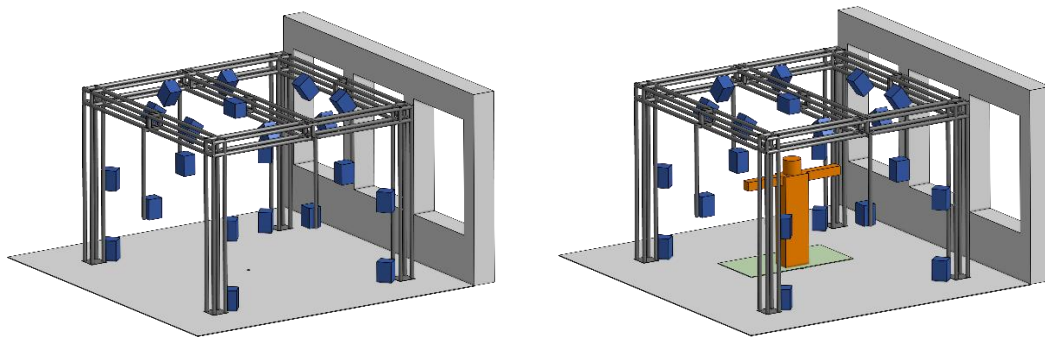


Figure 1 – Modell Audiosystem leer und mit 1.80m Mensch und Standzone

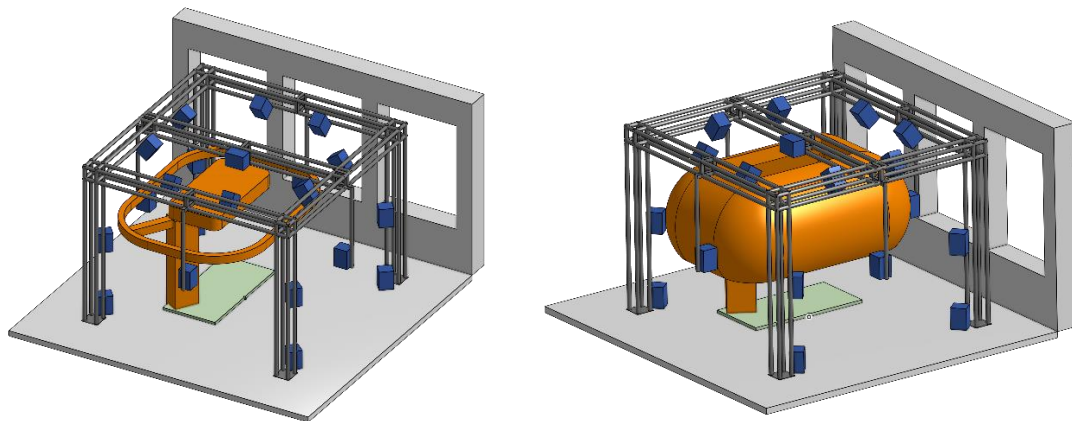


Figure 2 - Modell Audiosystem mit Aktionsbereich

Die Bilder in Figure 2 - Modell Audiosystem mit Aktionsbereich Zeigen den Bereich im Raum in den Gesten erkannt werden sollen. Das Linke Bild zeigt einen Ansatz in dem Basierend auf der Standzone, dem Armradius und der Kopfhöhe Zwei rundliche Bereiche modelliert wurden, diese umschließen mögliche Positionen für Arm und Kopf. Der Ansatz im Bild rechts erweitert den Armbereich um die Möglichkeit den Arm um 90° zu heben und 45° zu senken. Dieser Neue Armbereich umschließt alle möglichen Kopfpositionen und macht einen Kopfbereich redundant. Die Simulation geht hier von einem 2,07 Meter großen Menschen aus mit einer Armspanne von rund 223 cm, einer Streckhöhe von 261 cm, beim entspannten nach oben zeigen, einer Hals-Kopf-Partie von 34 cm Höhe und einer Schulterhöhe von 173 cm. Diese Maße sind aus den Abmessungen eines 190 cm großen Menschen hergeleitet und sollen in ihrer Genauigkeit reichen, um

die maximale menschlicher Größe zu repräsentieren, welche die Simulation berücksichtigt. Diese Maße einer 2,07 Meter Person erlauben ca. 10 cm Freiraum zwischen seiner gestreckten Haltung und dem Gerüstbalken oben in der Mitte.

Die untere Körpergrenze soll ein 140 cm großer Mensch repräsentieren. Es wird willkürlich davon ausgegangen das noch kleinere Personen nicht mit diesem System interagieren werden. Die entsprechenden Körpermaße werden linear abgeleitet, dass soll in seiner Genauigkeit für das Modell mit seiner Simulation genügen.

Die folgende Figure zeigt zwei sich überschneidende Armbereiche im Sichtfeld der Kamera. In Orange, der Armbereich einer 207 cm großen Person und in Gelb, den einer 140 cm großen Person. Das Sichtfeld ist im Simulationsmodell durch eine hellblaue Pyramide dargestellt, deren spitze die Position der Kameralinse repräsentiert. Es lässt sich erkennen, dass das blaue Sichtfeld den orangenen und gelben Armbereich nicht vollständig einfängt. Das rechte Bild zeigt das Szenario aus der Blickrichtung der Kamera, das blaue Sichtfeld ist hierbei undurchsichtig, um Bereichsaustritte besser sichtbar zu machen.

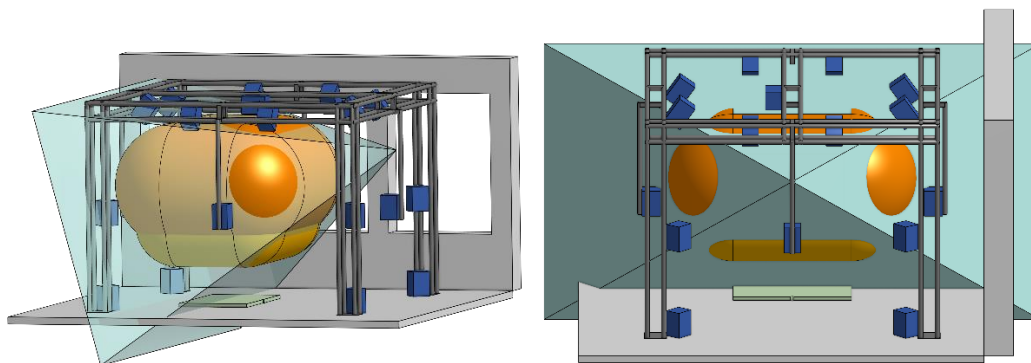


Figure 3 - Modell Audiosystem Armbereiche 207 cm und 140 cm im Sichtfeld 80° x 50°

Auf diese Art wird im Folgenden festgestellt, welche Parameter notwendig sind, um Armgesten bildlich voll einzufangen. Es werden Personen zwischen 140 und 207 cm Körperhöhe berücksichtigt. Der Armbereich deckt hierbei einen Bewegungsradius von 180° ab, senkrecht nach oben bis senkrecht nach unten. Zudem werden zwei Kamera Ausrichtungen getestet, hier 45° Ausrichtung und 90° Ausrichtung genannt. Der Winkel beschreibt, wie die Kamerablickrichtung zum Lichteinfall steht, wenn das Licht gerade

durch die Fensterfront kommen würde. Die folgenden Bilder zeigen Armbereich und Kamera Sichtfeld in diesen beiden Ausrichtungen, linkes Bild 45°, rechtes Bild 90°.

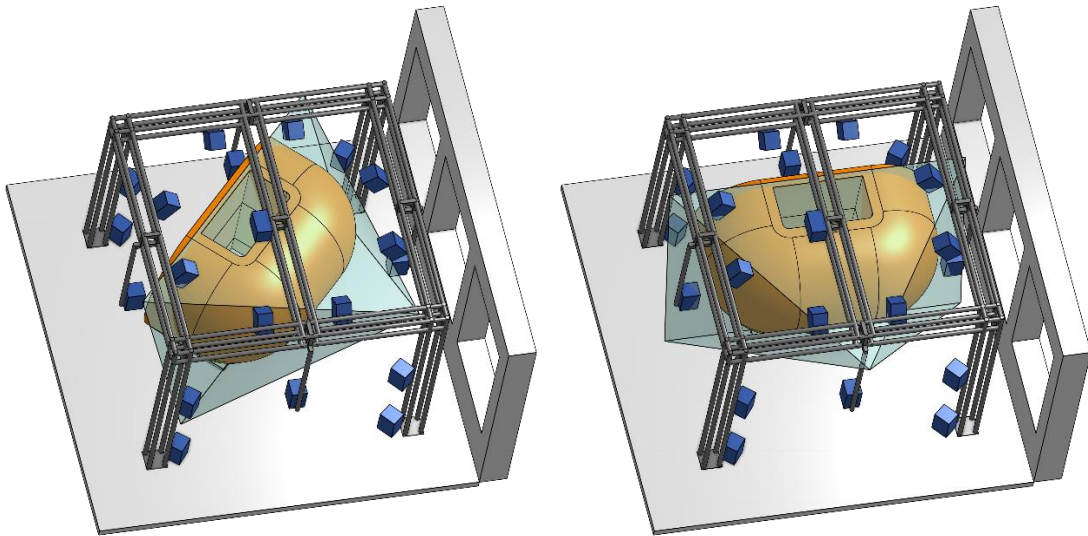


Figure 4 -Modell Audiosystem 45° und 90° Ausrichtung

Die Wahl der Standzone fiel auf 160 x 100 cm. Der Armbereich eines 207 cm Großen Menschen passt mit diesen gut in beide Ausrichtungen. Die folgenden Bilder zeigen die grüne Standzone teilweise verdeckt vom orangenen Armbereich, in beiden Ausrichtungen von oben. Die rot umrahmten Bereiche sind Stellen, mit denen eine Kollision möglich wäre, diese begrenzen den Armbereich und folglich die Standzone. Die Standzone im in der 45° Ausrichtung (links) könnte um 45 cm zu den Seiten erweitert werden, ohne das Kollisionsgefahr besteht, eine Zone von 250 x 100 cm wäre räumlich möglich. In der 90° Ausrichtung gäbe es noch 50 cm nach hinten, hier wären 160 x 150 cm räumlich möglich.

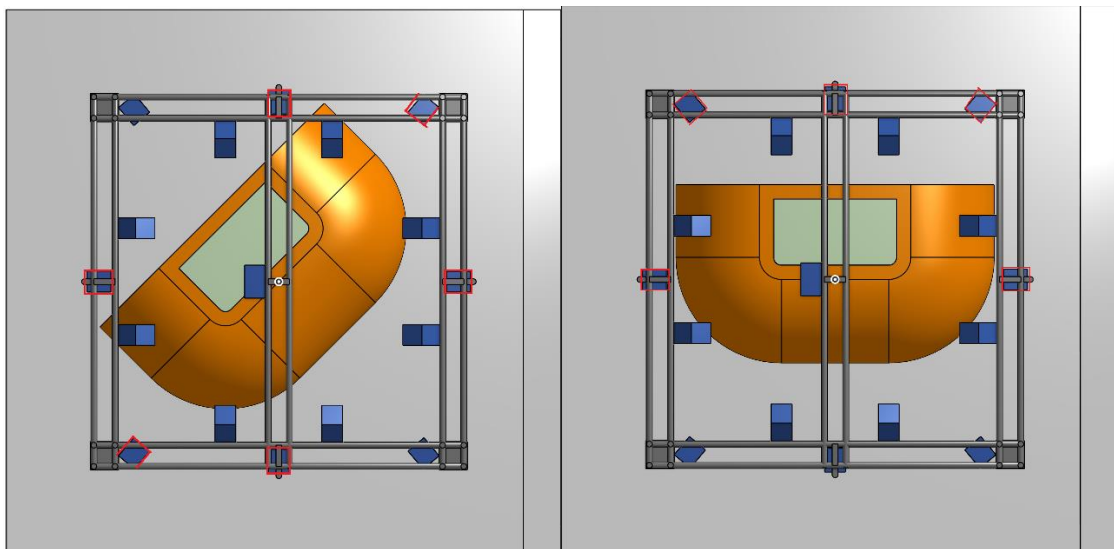


Figure 5 - Modell Audiosystem Kollisionsbereiche der Ausrichtungen

Innerhalb der zwei Ausrichtungen werden je fünf verschiedene Kamerapositionen simulativ getestet. Bezugspunkt der Positionierung ist die jeweilige Gerüstecke oben

außen. Von da aus werden 50 cm Schritte nach unten und nach innen gemacht. Bei der Positionswahl ist zu beachten, dass höhere Kamerapositionen mit steileren Kameraneigungswinkeln mehr Informationen über räumliche Tiefe liefern können und Positionen mit mehr horizontalen Winkeln, geben mehr Höheninformationen. Bei Verwendung einer 2D Kamera. Auch ist die Distanz zwischen Kamera und Mensch relevant, für das Sichtfeld welchen mindestens benötigt wird. Sehr steile Perspektiven von oben oder Perspektiven von unten nach oben, werden hier ausgeschlossen und als generell ungeeignet abgetan. Die folgenden zwei Bilder zeigen die getesteten Positionierungen.

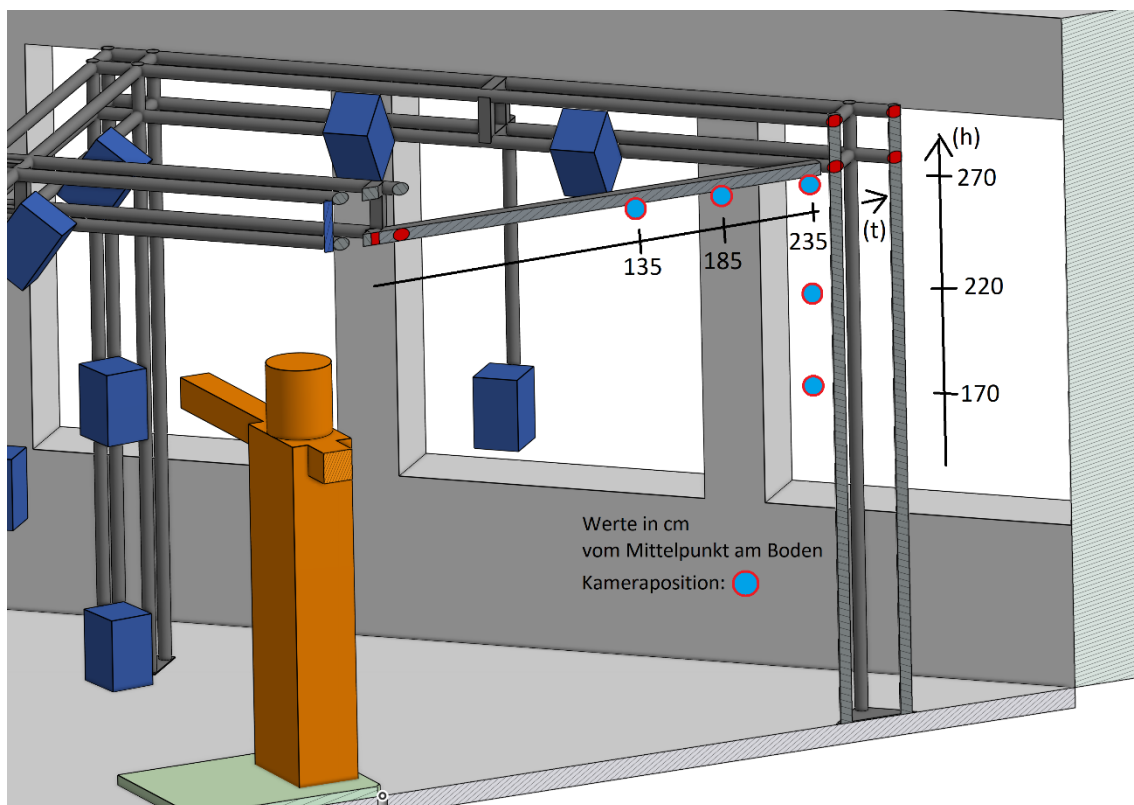


Figure 6 - Modell Audiosystem Schnittansicht der Kamera Positionen Ausrichtung 45°

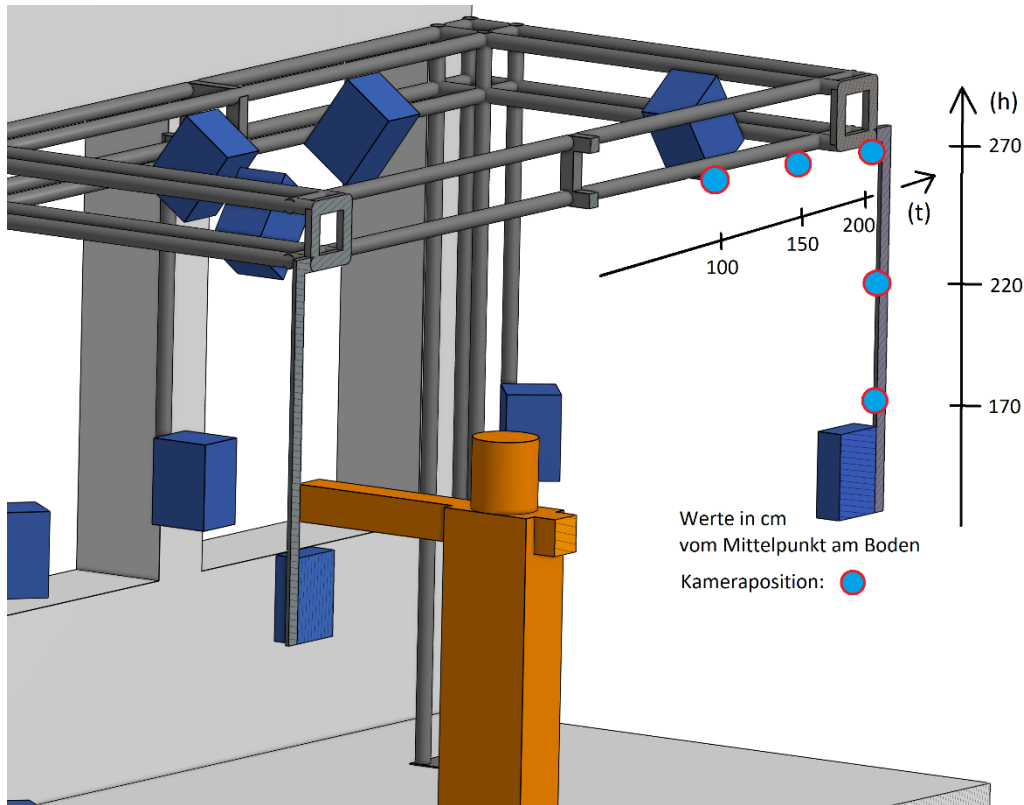


Figure 7 - Modell Audiosystem Schnittansicht der Kamera Positionen Ausrichtung 90°

Für die simulativen Tests wurden die folgenden fünf Parameter variiert:

- h, t: Kameraposition Tiefe und Höhe in cm gemessen von der System Mitte am Boden
- n: Neigungswinkel der Kamera, positiv von der Horizontalen zum Boden (0 - 90°)
- h: horizontaler Kamera Öffnungswinkel – hFOV
- v: vertikaler Kamera Öffnungswinkel – vFOV

Die Folgenden Tabellen zeigen die Resultate:

45° Ausrichtung, Standzone 160 x 100 cm

h [cm]	t [cm]	n [deg]	h [deg]	v [deg]
170	235	2	75	51
220	235	13	74	49
270	235	23	70	45
270	185	28	84	53
270	135	35	103	67

90° Ausrichtung, Standzone 160 x 100 cm

h [cm]	t [cm]	n [deg]	h [deg]	v [deg]
170	200	2	92	60
220	200	15	90	56
270	200	27	84	51
270	150	32	102	61
270	100	45	127	82

45° Ausrichtung, Standzone 250 x 100 cm

h [cm]	t [cm]	n [deg]	h [deg]	v [deg]
270	235	23	85	45

Mit der 45° Ausrichtung ist mindestens ein Sichtfeld von 70° x 45° notwendig, wenn es Die Eckposition werden soll. Bei der 90° Ausrichtung wären es 84° x 51°. Für eine Von-Vorne-Sicht mit der Höhe 170 cm, wären es 75° x 51° bzw. 92° x 60°. Zusammengefasst lässt sich sagen das für die meisten und die relevanten Positionen ein Sichtfeld von rund 95° x 60° ausreicht. Bei der Wahl einer Kamera mit kleineren Sichtfeld, sollten die wegfallenden Positionierungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Alternative könnte ließe sich die Standzone verkleinern (beeinflusst besonders das hFOV) oder die berücksichtigte Personengröße reduzieren (beeinflusst besonders das vFOV).

5.1.2 Projektanforderungen an die Recheneinheit

- Preis im Projektbudget
- Positionierung, idealerweise Befestigung am Gerüst möglich
- Schnittstelle für eine Kamera
- Bildschirm Anschluss für grafisches User-Feedback
- Netzwerkfeig
- Echtzeitfeig

5.1.3 Projektanforderungen an die Programmumgebung

- Preis im Projektbudget, idealerweise kostenfrei
- Unterstützt Video-/Bildverarbeitung
- Echtzeitfeig
- Möglichst mehrere Anbindungen an, passende fertige Bildverarbeitungs- bzw. Gestenerkennungsverfahren
- Möglichst gut dokumentiert durch ähnliche Gestenerkennungsprojekte.

5.2 Wahl und Kombinationen aus ähnlichen Projekten

Das Projekt “Gesture Controlled Robotic Arm Using Kinect (Simulink Support For Kinect) and Arduino” [Baranitharan_2026] lässt sich auf der MATLAB community Webseite finden. In diesem Projekt werden an verschiedenen Gelenken des menschlichen Arms, die Winkel bildlich erfasst und ausgewertet. Das kommt der hier geplanten Gestensteuerung sehr nahe. Es wird die Kombination aus:

- Microsoft Kinect V1 – als Kamera, horizontal und stationär
- MATLAB Simulink – für die Gestenerkennung
- Windows 7 Notebook
- Arduino – für die Robotersteuerung

genutzt. Der Arduino, steuert einen Roboterarm, das ist für diese Masterarbeit uninteressant. Es wird beschrieben, dass die [Asus Xtion Pro Tiefenkamera](#) ebenfalls mit den verwendeten Simulink Paketen kompatibel ist. Das Projekt ist dokumentiert und Open Source.

Der Kinect Sensor und der Asus Xtion Pro Sensor sind eine 3D-Kamera. Die Kinect gibt es in zwei Versionen. Die technischen Daten der Sensoren sind wie folgt:

Modell	Kinect V1	Kinect V2	Asus Xtion Pro
Farbbildauflösung [Pixel]	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1280 x 1024 (SXGA)
Tiefenbildauflösung [Pixel]	320 x 240 (QVGA)	512 x 424	640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Farbbildsichtfeld [deg]	62 x 48,6	84,1 x 53,8	58 x 45
Tiefenbildsichtfeld [deg]	58,5 x 46,6	70,6 x 60	58 x 45
Bildwiederholungsrate [FPS]	30	30	30 (VGA), 60 (QVGA)

Daten der Kinect Sensoren: https://smeenk.com/kinect-field-of-view-comparison/?utm_source=chatgpt.com

Daten des Asus Xtion Pro:

https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Asus_Xtion_Pro_Tiefenkamera_mit_Matlab/Simulink

Alle Standards für Bildformate: <https://www.touchandscreen.de/bildschirmauflösungen>

Diese Sensoren haben ein Sichtfeld welches kleiner ist als für dieses Projekt gewünscht ist, ihre Verwendung würde also mit Kompromissen einhergehen.

Es ist zu bemerken, dass eine VGA-Farbbildauflösung in A. Baranitharan's Projekt ausreichend war, um Arm und Hand Abwicklungen (in alle drei Dimensionen) zuverlässig zu erkennen. Jedoch wurden auch zusätzliche Tiefeninformationen erfasst

Das Projekt “Vision Robotic Arm Gesture Recognition“ [Candeloro_2022] ist ein Semester Projekt der “University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE)“. Hier werden Ellenbogenwinkel, Schulterwinkel also Körperausrichtung und Handöffnungsgrad bildlich erkannt und ausgewertet. Das kommt den Zielen der

Gestenerkennung dieser Masterarbeit nahe. In Candeloro's Projekt wird folgende Komponenten genutzt:

- [MediaPipe](#) und [OpenCV](#) in Python 3 – für die Gestenerkennung
- ROS in Python 3 und Gazebo – als Kommunikationsprotokoll
- Gazebo – zur Robotersimulation
- undefinierte 2D-Webcam – horizontal und stationär
- Linux Ubuntu Computer

Das Projekt ist ausführlich dokumentiert und Open Source auf [GitHub](#) zu finden.

Das “Sports2D“ Programm von David Pagnon [[Pagnon 2026](#)] erkennt sämtliche Gelenkwinkel von mehreren Menschen. Das Eingangsmaterial kann ein Video oder Livestream sein. Es kommt ohne grafische Bedienoberfläche (auf Englisch: graphical user interface, kurz: GUI) daher und ist mit den drei gängigen Betriebssystemen: Windows, Linux und Mac OS kompatibel. Es basiert auf [OpenPose](#) in Python 3

...

Das Programm ist ausführlich dokumentiert und Open Source auf [GitHub](#) zu finden.

5.3 Wahl der Hardware und Software

6 Armwinkel schätzen

Ein naheliegender, intuitiver Ansatz, um eine Zeigerichtung zu bestimmen, ist zwei oder mehr Positionen zu bestimmen, deren Verbindung den Arm bzw. einen Zeiger repräsentiert.

Im Werk “Visual recognition of pointing gestures for human–robot interaction” von Kai Nickel und Rainer Stiefelhagen [[Nickel 2007](#)], Abschnitt 5.1, wird diese Linie zwischen Kopf und Hand beschrieben. Der Kopf wird als Referenz zur Hand gewählt da seine Position konstanter ist als alternative Körperteile. Ein weiterer nur indirekt erwähnter Grund ist das die Erkennung eines Kopfes bzw. Gesichtes zuverlässiger ist als die Erkennung anderer Körperteile. Das ergibt sich u.a. daraus das der Kopf als Referenzpunkt im Körperkoordinatensystem dient.

7 Anfertigung der Arbeit

Dieses Dokument fasst wichtige inhaltliche Anforderungen an die Arbeiten zusammen (s. Abschnitt 8) und gibt die Richtlinien bekannt, nach denen die Arbeiten zu formatieren sind (s. Abschnitt 9). Beide Aspekte werden bei der Bewertung der Arbeiten berücksichtigt. Sofern eine Arbeit mit MS-Word erstellt wird, ist dieses Dokument eine Vorlage mit allen erforderlichen Formatvorlagen. Dieser Text ist ebenfalls mit den entsprechenden Formatvorlagen formatiert.

Folgender Ablauf ist einzuhalten:

- Der/ die Student/ in setzt sich mit dem Betreuer in Verbindung.
- Nach dem Erhalt der Aufgabenstellung (i. d. R. über das Dekanat/ Herr Hahn) findet ein *Vorgespräch* mit dem Betreuer statt. Hierbei wird das Thema der Abschlussarbeit erläutert und das Ziel der Arbeit abgestimmt. Die ggf. zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen werden übergeben. Bei dem Vorgespräch werden weitere Betreuungstermine als *Pflichttermine* vereinbart und in einem Betreuungsplan festgehalten
- Grundsätzlich ist die Anfertigung der Arbeit ein „Projekt“ und muss entsprechend behandelt werden (z. B. Zeitplanung, Monitoring/ Fortschrittskontrolle, Erreichen von Zwischenergebnissen). Der Betreuungsplan unterstützt die Bearbeitung der Abschlussarbeit und gibt Anforderungen für die Pflichttermine vor.
- Ein gutes Ergebnis der Arbeit kann nur erzielt werden, wenn die/der Student*in und der Betreuer das gleiche Verständnis über *Inhalt* (was ist die „Erkenntnis“?, wie gut wird die Thematik herausgearbeitet?), *Umfang* (wie „breit und tief“ ist die Arbeit angelegt?), *Arbeitsweise* (wie wird die vorhandene Literatur verwertet?, wie ist der Schreibstil?,) und *Struktur* (wie ist der „Aufbau“?) der Arbeit haben. Es ist daher von hoher Bedeutung, dass sich der/die Student*in und der Betreuer im Laufe der Arbeitserstellung immer wieder abstimmen. Die Betreuungsintensität ist im Regelfall zu Beginn der Arbeit hoch und wird dann geringer. Die Pflichttermine gem. Betreuungsplan sind vom Studierenden mindestens in der geforderten Form gem. Betreuungsplan (vgl. Merkzettel) vorzubereiten (z. B. Mindmap, Gliederungsentwurf, Zeitplanung, etc.). So kann eine saubere Struktur der Arbeit erreicht werden. Die Verantwortung für die Durchführung der Abstimmungen liegt beim Studierenden.

Als **grobe Richtwerte für die Seitenzahlen** von Arbeiten gilt (ohne Verzeichnisse und Anhang):

- Masterarbeiten: ca. 60 – 100 Seiten
- Bachelorarbeiten: ca. 40 – 60 Seiten
- Studien-/Seminararbeiten: ca. 10 – 30 Seiten

Die angegebenen Richtwerte sind nicht als Pflichtumfang zu verstehen! Eine gute und auf das Wesentliche konzentrierte Masterarbeit kann auch nur 40 Seiten benötigen. Theoretische Arbeiten wie z. B. Literaturarbeiten werden im Regelfall eher 80 bis 100 Seiten umfassen. Es kommt also auf die Aufgabenstellung und die Art der Arbeit an.

Die folgenden Angaben zu den Anforderungen und zur Formatierung gelten für alle Arbeiten. Es wird empfohlen, zu den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten zusätzlich mindestens eine der folgenden Quellen heranzuziehen: Domnick (2014), Hering & Hering (2009), Theisen (2000), Haefner (2000), Lück (1999), Disterer (1998), bzw. die jeweils aktuellen Ausgaben. Z.T. sind diese Quellen als pdf-Datei oder als e-book verfügbar.

8 Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten

8.1 Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten

Wissenschaftliche Arbeiten bestehen aus der Titelseite, dem Textteil und dem Anhangteil. Zum Titelseite gehören Haupttitel, Inhalts-, Abkürzungs-, Symbol-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Der Textteil besteht aus einem einleitenden Abschnitt, dem Haupttext und einem abschließenden Abschnitt. Schließlich bilden der Anhang und das Literaturverzeichnis den Anhangteil. Lose Anlagen, wie z. B. Pläne können die wissenschaftliche Arbeit ergänzen. Der Umfang eines Abkürzungs-, Symbol-, Abbildungs- oder Tabellenverzeichnisses ist von der Art und dem Umfang der Arbeit abhängig.

Das *Inhaltsverzeichnis* (Überschrift: „Inhalt“) gibt die *Gliederung* der Arbeit wieder. Es enthält die Gliederungspunkte und Titel der Abschnitte sowie die Seitenzahlen. Die Gliederung ist Ausdruck der Gedankenführung in der Arbeit, sie soll also den logischen Argumentationsfluss verdeutlichen. Die Gliederungspunkte sind deshalb präzise und so treffend zu formulieren, dass sie den behandelten Inhalt genau beschreiben. Bezogen auf ein Thema, muss eine Gliederung umfassend sein (d. h.¹, es gibt keine Aussagen, die *keinem* Gliederungspunkt zugeordnet sind) und überschneidungsfrei (d. h., eine Aussage erscheint nur unter *einem* Gliederungspunkt). Eine Gliederung muss konsistent sein. Keine Artikel, keine Sätze. Kurze und knappe Überschriften. Eine gute Gliederung zu erarbeiten kostet Zeit. Die Gliederung ist die „Visitenkarte“ der Arbeit. Nehmen Sie sich Zeit. Auf jeder eröffneten Gliederungsebene müssen mindestens zwei Gliederungspunkte existieren; also *nicht*:

2 Ist-Zustand

2.1 Im Unternehmen XYZ

3 Soll-Konzept

...

Inhalte einer Gliederungsebene „vererben“ sich nach unten/ in die folgenden, höheren Gliederungsebenen. Das heißt, sie müssen dort nicht noch einmal genannt werden; also nicht:

2 Ergebnisse Berechnungen

2.1 Ergebnisse Kanalnetzberechnung

...

¹ Nach einem Punkt folgt vor dem nächsten Buchstaben/der nächsten Ziffer immer ein Leerzeichen. Bei Abkürzungen wie ‚d. h.‘, ‚et al.‘ usw. ist ein umbruchgeschütztes Leerzeichen ([Strg]+[Shift]+[Space]) zu verwenden. Erkennbar wird das umbruchgeschützte Leerzeichen als ‚°‘, sofern unter [→ Extras/ Optionen] alle Formatierungszeichen angezeigt werden. Zwischen einem Punkt, einem Buchstaben oder einer Ziffer und einem folgenden Satzzeichen wird hingegen kein Leerzeichen gesetzt.

Sondern:

2 Ergebnisse Berechnungen

2.1 Kanalnetzberechnung

...

In das *Abkürzungsverzeichnis* werden alle Abkürzungen und Akronyme aufgenommen, die in der Arbeit (einschließlich Anhang und Literaturverzeichnis) verwendet wurden und nicht im Duden stehen. Die Abkürzungen ‚etc.‘², ‚z. B.‘, ‚et al.‘ und ‚z. Z.‘ gehören damit nicht in das Verzeichnis. Alle Abkürzungen müssen im Text vor Gebrauch einmal ausgeschrieben werden, z. B. „Die Europäische Union (EU) ist [...]“.³ An Satzanfängen und in Überschriften ist statt der Abkürzungen der ausgeschriebene Text zu verwenden, also nicht „U. a. finden sich Angaben...“, sondern „Unter anderem finden sich Angaben...“.

Jedes in der Arbeit verwendete Symbol erscheint im *Symbolverzeichnis*. Bei der Verwendung von Symbolen im Text ist folgendes zu beachten (vgl. Beutelspacher (1999), S. 21 ff.):

- Auf die Einführung von Symbolen ist zu verzichten, wenn ein Objekt in einem bestimmten Text nur ein Mal erscheint und auch nur kurz danach auf dieses Objekt zurückgegriffen wird.
- Ein Satz darf nicht mit einem Symbol beginnen.
- Zwei Symbole müssen durch mindestens ein Wort getrennt sein.
- Der Typ von Variablen ist im Text mit anzugeben, also nicht „P liegt auf g“, sondern „[...] der Punkt P liegt auf der Geraden g [...]“.

Alle Abbildungen und Tabellen aus der gesamten Arbeit (einschließlich Anhang) werden mit ihrer Nummer, ihrem Titel und der Seitenzahl im *Abbildungs-* bzw. *Tabellenverzeichnis* aufgeführt.

Der *einleitende Abschnitt* des Textteils kann entweder ‚Einleitung‘ heißen oder einen Titel mit Bezug zur Arbeit tragen. Die Einleitung ist so knapp wie möglich zu halten. Hier kann z. B. die Motivation für die Arbeit dargestellt werden, das Ziel der Arbeit und die Untersuchungsmethodik. Bei Bedarf ist die Arbeit in einen größeren Zusammenhang einzuordnen und gegen andere Themen abzugrenzen. Werden bereits in der Einleitung

² Einfache Anführungszeichen kennzeichnen Begriffe.

³ Doppelte Anführungszeichen kennzeichnen Zitate und wörtliche Rede. Ausgelassene Textstellen in Zitaten sind durch drei Punkte in eckigen Klammern [...] zu kennzeichnen.

wichtige Begriffe der Arbeit definiert, so ist darauf zu achten, dass diese Begriffe später nicht erneut (und u. U. sogar anders) definiert werden. Es ist aber auch zulässig, Begriffsdefinitionen in den Haupttext der Arbeit zu ‚verschieben‘ –insbesondere wenn der Definition eine umfangreiche Bedeutungsanalyse des Begriffes vorangeht. In der Einleitung kann bei umfangreichen Arbeiten auch ein kurzer Überblick zu den Hauptgliederungspunkten der Arbeit gegeben werden.

Der (ebenfalls knappe) *zusammenfassende und abschließende Abschnitt* einer Arbeit, die Zusammenfassung, kann z. B. eine thesenartige Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse enthalten. Die Zusammenfassung (Kurzfassung) stellt die Inhalte und wesentlichen Ergebnisse einer Arbeit kurz zusammen. Möglich ist hier auch eine kurze Beschreibung noch ungelöster Fragestellungen in Verbindung mit dem Thema als Ausblick. Das Fazit als zusammenfassend festgestelltes Ergebnis/ Schlussfolgerung/ Resümee kann von der Zusammenfassung auch als getrennter Abschnitt gegeben werden. Häufig wird das Fazit mit dem Ausblick kombiniert.

Der *Haupttext* enthält die wissenschaftlichen Aussagen der Arbeit. Er ist gekennzeichnet durch einen straffen, präzisen, logischen, widerspruchs- und redundanzfreien Argumentationsfluss. Alle Aussagen sind zu erläutern, zu begründen oder zu belegen. Beispielsweise ist es nicht „erlaubt“ Behauptungen aufzustellen die der Autor nicht selbst belegen kann. Beispiel: „Eine zunehmende Urbanisierung ist in den letzten Jahren festzustellen [...]“. Ein solcher Satz muss zwingend mit einem Literaturverweis versehen werden, der glaubwürdig ist. In diesem Fall könnte etwa die WHO oder UN zitiert werden – oder ein global agierendes Forschungsinstitut. Ein Beleg aus der Berliner Zeitung oder dem Internet reicht jedenfalls nicht aus! Weiteres Beispiel: „Die Balanced Scorecard enthält die vier Dimensionen: Prozesse, Mitarbeiter, Kunden und Finanzen [...]“. Da sich der Autor das nicht gerade ausgedacht hat, muss bei dieser Behauptung ebenfalls zwingend auf die entsprechende Literatur verwiesen werden. Handelt es sich wie in diesem Beispiel um ein eindeutig zuordenbares Instrument muss der „Erschaffer“ benannt werden (in diesem Fall die Herren Norton und Kaplan). Grundsätzlich ist immer die „Quelle“ zu finden (und nicht irgendein „Zwischenhändler“).

Die Abschnitte 8.2 und 8.4 dieses Dokumentes enthalten weitere Hinweise für den Haupttext.

Zitate, Fußnoten, Abbildungen, Tabellen oder Anhang illustrieren den Haupttext. Der Haupttext muss jedoch auch ohne dieses ‚Beiwerk‘ verständlich sein. *Fußnoten* sind Anmerkungen des Autors vorbehalten, die nicht zwingend zum Verständnis des Haupttextes erforderlich sind, jedoch für den Leser weitere Hinweise enthalten. In Anmerkungen finden sich Zusatzinformationen (z. B. Spezifika zitierter Literatur, Überset-

zungen), Erklärungen (z. B. weitere Formelinterpretationen, die jedoch vom Hauptgedankengang ablenken würden), Querverweise (Abschnittsverweise in der vorliegenden Arbeit oder Verweise auf Zusatzliteratur) o. ä.⁴

Auf jede *Abbildung* und *Tabelle* ist im Haupttext Bezug zu nehmen. Dazu gehört, dass mindestens die Nummer der Abbildung oder Tabelle und ihr Zweck genannt werden. Weiterhin müssen alle Begriffe aus der Abbildung oder Tabelle im Haupttext erscheinen und dort bei Bedarf erläutert werden.

Der *Anhang* enthält z. B. Listings, mathematische Beweise, umfangreiche Berechnungen, Daten, Dokumente aus Unternehmen oder der Literatur, die zum Verständnis des Haupttextes nicht erforderlich sind, aber dem Leser weiterführende, u. U. schwer beschaffbare Informationen liefern.

Im *Literaturverzeichnis* werden alle im Haupttext und im Anhang zitierten Quellen aufgeführt. Gelesene, aber nicht zitierte Literatur erscheint hingegen nicht im Literaturverzeichnis.

8.2 Begriffsverwendung

Jeder Fachbegriff ist zu definieren. Eine *Definition* legt die Bedeutung eines Ausdrucks (hier: eines Fachbegriffes) fest. Folgende Regeln sind für Definitionen zu berücksichtigen (vgl. Zschocke (1995), S. 145 ff.):

- Der zu definierende Fachbegriff darf nicht zur Beschreibung der ihm zugewiesenen Bedeutung verwendet werden (Zirkelverbot), also nicht: „Ein *Büroinformationssystem* ist ein Informationssystem zur Unterstützung von Tätigkeiten im Büro.“
- Die zur Beschreibung der Bedeutung verwendeten Begriffe müssen präzise und bekannt sein.
- Die Merkmale, welche die Bedeutung eines Fachbegriffes bilden, müssen voneinander unabhängig und widerspruchsfrei sein.
- Ein Fachbegriff darf in einer Arbeit nur ein Mal definiert werden.
- Bei bereits früher (von anderen Autoren) definierten Fachbegriffen ist es üblich auf eine vorhandene Definition zurückzugreifen (natürlich unter Nennung der

⁴ Der Abkürzungspunkt ersetzt den Schlußpunkt.

Literaturquelle). Wenn der Autor einen in der Literatur bereits definierten Begriff neu/anders definieren möchte, kann er dies tun, muss es aber gut begründen.

Auf eine konsistente Verwendung von Fachbegriffen ist zu achten: Wird an einer Stelle der Arbeit der Fachbegriff ‚Unternehmen‘ benutzt, an anderer Stelle der Fachbegriff ‚Betrieb‘, so sind dies zwei verschiedene (jeweils zu definierende) Fachbegriffe mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wird hingegen dieselbe Bedeutung unterstellt, so ist dafür auch derselbe Fachbegriff zu verwenden. Manchmal glaubt ein Autor, dass er den Textfluss auflockern muss, und wählt mehrere Bezeichnungen für das Gleiche (z. B. Unternehmen, Unternehmung, Firma, Company). Dies verwirrt den Leser und ist zu vermeiden.

Manchmal lässt sich die Verwendung verschiedener Fachbegriffe mit identischer Bedeutung nicht umgehen (z. B. wird allgemein der Fachbegriff ‚Fertigungsauftrag‘ verwendet, in bestimmten Kontexten wird jedoch auch von ‚Produktionsauftrag‘ gesprochen). In einem solchen Fall sind beide Fachbegriffe in einer Fußnote als synonym zu erklären. Allgemein gilt: Weniger synonyme Fachbegriffe erleichtern das Verständnis der Arbeit.

8.3 Literaturverwendung

Informationsquellen für Arbeiten sind vor allem Bücher (Monographien oder Sammelbände) und Fachzeitschriften in gedruckter oder elektronischer Form. Lexika sollten nicht zitiert werden, da sie nicht zitiernotwendiges Allgemeingut enthalten. Eine Ausnahme bilden Handwörterbücher der Fachdisziplinen, deren Stichwortinformationen wie Aufsätze aus Sammelwerken zitiert werden. Das Zitieren von Zeitungen kann nur in absoluten Ausnahmefällen für aktuelle Anlässe zulässig sein.

Vorsicht ist geboten beim Zitieren von Quellen aus dem Internet, sofern es sich nicht um elektronische Zeitschriften handelt. Derartige Quellen enthalten nicht begutachtete Informationen, deren Qualität sehr gering sein kann. Quellen im Internet dienen eher als ergänzende Information. Insbesondere ist das Internet nicht als Quelle für besonders wichtige Belege geeignet (z. B. „Eine zunehmende Urbanisierung ist in den letzten Jahren festzustellen [...]“). Generell gilt: Nur weil einer mal irgendwann irgendwas in ein Buch oder ins Internet geschrieben hat, muss das noch lange nicht stimmen. Es muss auch nicht stimmen, nur weil es ein Professor⁵ oder ein Doktor gesagt hat!

⁵ Wobei es natürlich beim Professor i. d. R. stimmt ... ☺

Generell gilt, dass einerseits jeweils die aktuellste Information zu verwenden ist, also z. B. die neueste Auflage eines Buches. Andererseits sind stets die Originalquellen zu zitieren. Wird z. B. in einem Buch zu Datenmodellen das Entity-Relationship-Modell erläutert und auf einen Aufsatz von CHEN verwiesen, so sollte für eine Arbeit über Datenmodelle dieser Aufsatz beschafft und verwendet werden.

In der Regel sind Aussagen in wissenschaftlichen Arbeiten mit mindestens einer Quelle zu belegen. Da häufig keine einstimmige Auffassung über einen Tatbestand existiert, sollten dazu jeweils verschiedene Quellen herangezogen und gegeneinander abgegrenzt werden. Aussagen aus der Literatur dürfen nicht unreflektiert übernommen werden, sondern sind jeweils auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. In der Literatur auftretende Widersprüche, Vagheiten o. ä. sind als solche kenntlich zu machen.

Jeder direkt oder indirekt aus einer anderen Quelle übernommene Gedanke ist in einer wissenschaftlichen Arbeit zu zitieren und im Literaturverzeichnis aufzuführen. Die Verwendung von Zitaten oder Ideen aus anderen Quellen ohne deutlichen Hinweis auf deren Ursprung stellt ein akademisches Vergehen dar. Eine wissenschaftliche Arbeit, in der dieser Fehler wiederholt gemacht wird, wird als Plagiat bezeichnet und führt zur entsprechenden Benotung⁶. Benotet wird die *eigene* Leistung. Wenn die eigene Leistung in „copy and paste“ und Expertensuche im Internet besteht, reicht das für eine ausreichende Leistung nicht aus.

Es werden direkte und indirekte Zitate unterschieden. Ein *direktes Zitat* liegt vor, wenn Text identisch, d. h. wörtlich, mit den Hervorhebungen und den Rechtschreibfehlern⁷ aus der Quelle in die eigene Arbeit übernommen wird. Direkte Zitate sind durch doppelte Anführungszeichen gekennzeichnet, die Autoren werden ohne vorangehendes ‚vgl.‘ aufgeführt, z. B.: „Als **wörtliches (direktes) Zitat** wird die unmittelbare und genaue Übernahme einer fremden Aussage bezeichnet.“, (Disterer (1998), S. 112; Hervorhebung im Original).

Ein *indirektes Zitat* ist hingegen die sinngemäße Übernahme von Gedanken aus der Quelle. Indirekte Zitate erfordern keine Anführungszeichen. Die Autoren werden bei indirekten Zitaten nach ‚vgl.‘ aufgeführt. Beispiele für indirekte Zitate finden sich auf den Seiten 20 und 22. Die Formatierung von Quellenangaben ist in Abschnitt 9.4 beschrieben.

⁶ Näheres hierzu regelt die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung der BHT. In besonders schwerwiegenden Täuschungsversuchen ist die Exmatrikulation möglich.

⁷ In einer Fußnote zum Zitat oder im Rahmen der Quellenangabe kann darauf hingewiesen werden, dass der Rechtschreibfehler bereits im Original vorlag. Üblich ist auch: [sic!]

8.4 Stil

Zwar ist der Sprachstil ein Ausdruck der Persönlichkeit des Autors und deshalb sehr individuell, bestimmte Regeln sind jedoch in wissenschaftlichen Arbeiten zu berücksichtigen. Generell gilt: Eine einfache, präzise Sprache mit überschaubaren Sätzen erleichtert dem Leser das Verständnis der dargestellten Inhalte. Dazu gehört es, Fachausdrücke, Fremdwörter und Abkürzungen sparsam zu verwenden und bei ihrer Einführung zu erläutern. Schlagwörter, umgangssprachliche Wendungen und Phrasen (z. B. ‚natürlich‘, ‚selbstverständlich‘, ‚übrigens‘, ‚nun‘, ‚fast‘, ‚gewissermaßen‘, ‚mehr denn je‘) sind zu vermeiden.

Wertende Adjektive, wie ‚hoch‘, ‚niedrig‘, ‚stark‘, ‚angemessen‘, ‚sinnvoll‘, ‚geeignet‘, erfordern die Offenlegung des Wertmaßstabes, der angibt, bei Vorliegen welcher Bedingungen das Adjektiv verwendet wird, z. B. ab wann eine Niederschlagshöhe oder ein Wasserstand als ‚hoch‘ bezeichnet wird. In vielen Fällen ändert sich die Aussage eines Satzes nicht, wenn auf solche Adjektive, sofern sie ausschließlich verstärkende Funktion haben, verzichtet wird.

Normative Aussagen, z. B. „die Methode XYZ sollte eingesetzt werden“, sind zu begründen. Erwartet werden mindestens Plausibilitätsargumente oder Belege.

In einer wissenschaftlichen Arbeit ist davon auszugehen, dass jede Aussage die Meinung des Verfassers dieser Arbeit ausdrückt, es sei denn, die Aussage ist durch eine Quellenangabe als Zitat gekennzeichnet. Insofern kann eine explizite Einbeziehung des Verfassers in den meisten Fällen entfallen; Formulierungen wie „[...] nach Ansicht des Verfassers [...]“ sind folglich sparsam einzusetzen. Lassen sich ausdrückliche Stellungnahmen in Einzelfällen nicht vermeiden, ist statt der ‚Ich‘- oder ‚Wir‘-Form („[...] Ich bin der Meinung [...]“, „[...] Wir widersprechen der Auffassung [...]“ o. ä.) eine Passiv-Konstruktion für die Formulierung zu verwenden, z. B. „[...] Es ist festzuhalten/zu berücksichtigen/hinzuzufügen [...]“, „[...] Dieser Auffassung ist entgegenzuhalten [...]“.⁸ Als stilistisch unschön gilt auch die Verwendung von ‚man‘. Umgangssprachliche Formulierungen sind unbedingt zu vermeiden.

⁸ In englischsprachigen Fachveröffentlichungen ist die ‚Ich‘- oder ‚Wir‘-Form durchaus verbreitet und wird wahrscheinlich zunehmend auch im deutschsprachigen Raum Verwendung finden.

9 Formatierung wissenschaftlicher Arbeiten

9.1 Allgemeine Hinweise zur Formatierung

Die Seitenränder für Master-, Bachelor- und Praktikumsarbeiten betragen links, rechts und oben je 3 cm, unten 2 cm. Kopf- und Fußzeile haben jeweils 1,27 cm Abstand vom Seitenrand. Es wird ein einseitiges Layout verwendet, um den Betreuern Platz für Anmerkungen zu lassen. Die Arbeiten sind folglich auch einseitig ausgedruckt abzugeben.

Alle Passagen im Text sollten mit einer eigenen Formatvorlage (FV) formatiert sein. Die verwendeten Formatvorlagen basieren *nicht* auf der Formatvorlage ‚Standard‘. So wird ausgeschlossen, dass sich bei Änderungen an der Vorlage ‚Normal.dot‘ auch die Passagen im Text ändern.

9.2 Übersicht der Formatvorlagen

9.2.1 Grundtext und Grundzeichen

Der Text der Arbeit wird mit der Formatvorlage ‚Grundtext‘ definiert. Dabei wird ggf. für besondere Formatierungen auf eine der abgeleiteten Formatvorlagen, die Grundzeichen (Grundz.), zurückgegriffen.

Sollen einzelne Wörter im Text hervorgehoben werden, so ist eine *kursive* Hervorhebung dem Druck in **fetter** Schrift vorzuziehen. Unterstreichungen sind zu vermeiden.

Mit ‚Grundz. (Sprache)‘ wird ein fremdsprachlicher Text gekennzeichnet. Sollte eine Überprüfung eines Abschnitts nicht erwünscht sein, so kann über die FV ‚Grundz. (keine Überprüfung)‘ die Rechtschreibung ausgeschaltet werden.

Mit der FV ‚Grundz. (Kapitälchen)‘ können die Namen von AUTOREN im Fließtext hervorgehoben werden; über ‚Grundz. (Courier)‘ kann Programmcode o. ä. vom Fließtext unterschieden werden. Sollen jedoch ganze Abschnitte von Programmcode, z. B. SQL-Statements, in die Arbeit aufgenommen werden, so ist die FV ‚Grundtext (SQL)‘ zu verwenden; die Schrittweite der Tabulatoren kann dann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Die FV ‚Grundtext (SQL): letzte Zeile‘ sichert den korrekten Abstand zum folgenden Absatz.

SQL-Beispiel

```
SELECT  Kunde.KdName, Bestellung.BestNr, Lieferant.LfNr
FROM    Kunde, Bestellung, Lieferant
```

```
WHERE Bestellung.KdNr = Kunde.KdNr AND Bestellung.LfNr =
Lieferant.LfNr AND Bestellung.Status = 'OPEN';
```

9.2.2 Überschriften

Jeder Überschrift (FV ,Überschrift 1‘ bis ,Überschrift 4‘) sollte auf der tiefsten Gliederungsebene mindestens eine halbe Seite Text folgen, davon mindestens zwei Zeilen auf derselben Seite. Stehen Überschriften der FV ,Überschrift 1‘ bis ,Überschrift 4‘ unmittelbar untereinander, ist manuell über [→ Format/Absatz/Abstand vor/nach] der Abstand zwischen ihnen auf Null zu setzen. Bildet eine Überschrift den Seitenbeginn, ist auf die gleiche Weise der Abstand vor der Überschrift auf Null einzustellen.

Überschriften sollten in eine Zeile passen, damit Silbentrennungen vermieden werden können. Sollten Silbentrennungen in Ausnahmefällen erforderlich sein, ist sinngemäß zu trennen, also z. B. nicht Umweltin-formatik, sondern Umwelt-informatik.

Die Überschriften des Haupttextes werden mit arabischen Ziffern nummeriert, die des Anhangs mit Großbuchstaben und arabischen Ziffern. *Es sind nicht mehr als vier Gliederungsebenen zu verwenden.*

Überschriften aus den FV⁹ ,Überschrift 1‘ bis ,Überschrift 4‘ und ,Überschrift Verzeichnis‘ erscheinen im Inhaltsverzeichnis, Überschriften der FV ,ZwÜberschr1‘ hingegen nicht.

⁹ Abkürzungen im Plural (Formatvorlagen) erhalten *kein* nachgestelltes ,s‘. Abkürzungen wie ,PCs‘ oder ,CD-ROMs‘ sind unzulässig.

9.2.3 Auflistung aller Formatvorlagen

Im Folgenden werden die Formatvorlagen für wissenschaftliche Arbeiten aufgelistet. Auch bei Verwendung anderer Textverarbeitungssoftware sind die angegebenen Schriftarten, Zeichengrößen, Abstände usw. einzuhalten.

Abbildungstitel	Schriftart Times New Roman, 10 pt, Deutsch (Deutschland), zentriert, Zeilenabstand einfach, Abstand vor 6 pt, Abstand nach 12 pt, Absatzkontrolle
Fußnotentext	Schriftart Times New Roman, 10 pt, Deutsch (Deutschland), Einzug hängend 0,5 cm, Block, Zeilenabstand einfach, Absatzkontrolle, Tabstop 0,5 cm
Grafik	Grundtext + zentriert, Zeilenabstand einfach, Absatzkontrolle
GrafikQuelle	Grundtext + Schriftgröße 10 pt, zentriert, Zeilenabstand einfach, Abstand vor 6 pt, Absätze nicht trennen
Grundtext	Schriftart Times New Roman, 12 pt, Deutsch (Deutschland), Block, Zeilenabstand mind. 18 pt, Abstand nach 12 pt, Absatzkontrolle
Grundtext (Aufzählung)	Grundtext + Einzug hängend 0,5 cm, Aufzählungszeichen, Tabstop 0,5 cm
Grundtext (Einrückung)	Grundtext + Einzug hängend 3 cm, linksbündig, Zeilenabstand einfach, Abstand nach 0 pt
Grundtext (nach Tabelle)	Grundtext + Abstand vor 12 pt
Grundtext (Numerierung)	Grundtext (Aufzählung) + Autonummerierung
Grundtext (SQL)	Grundtext + Schriftart Courier New, 12 pt, Einzug hängend 2 cm, Abstand nach 0 pt, linksbündig, Tabstop bei 2 cm
Grundtext (SQL): letzte Zeile	Grundtext (SQL) + Abstand nach 12 pt
Litereintrag	Schriftart Times New Roman, 12 pt, Deutsch (Deutschland), Einzug hängend 1,5 cm, linksbündig, Zeilenabstand mind. 16 pt, Absatzkontrolle
Tabellentitel	Schriftart Times New Roman, 10 pt, Deutsch (Deutschland), zentriert, Zeilenabstand einfach, Abstand nach 6 pt, Absatzkontrolle
Tabellentext	Schriftart Times New Roman, 10 pt, Deutsch (Deutschland), linksbündig, Zeilenabstand einfach, Abstand vor 2 pt, Abstand nach 2 pt, Absatzkontrolle
Überschrift 1	Schriftart Times New Roman, 14 pt, Deutsch (Deutschland), Einzug hängend 1,5 cm, linksbündig, Unterschneidung ab 14 pt, fett, Zeilenabstand genau 18 pt, Abstand nach 8 pt, Absatzkontrolle, Seitenwechsel oberhalb, Absätze nicht trennen, keine Silbentrennung, Autonummerierung Gliederung Ebene 1 (Tabstop 1,5 cm)
Überschrift 2	Überschrift 1 + Schriftart 12 pt, Abstand vor 30 pt, nicht Seitenwechsel oberhalb, Autonummerierung Gliederung Ebene 2
Überschrift 3	Überschrift 2 + Autonummerierung Gliederung Ebene 3
Überschrift 4	Überschrift 2 + Autonummerierung Gliederung Ebene 4
Überschrift 8	Überschrift 2 + Autonummerierung Gliederung Ebene 8
Überschrift Verzeichnis	Überschrift 1 + Abstand nach 18 pt, keine Nummerierung
Verzeichnis 1	Schriftart Times New Roman, 12 pt, Deutsch (Deutschland), linksbündig, Einzug hängend 0,5 cm, Zeilenabstand einfach, Abstand vor 6 pt, Absatzkontrolle, Absätze nicht trennen, Tabstop 15 cm rechtsbündig
Verzeichnis 2	Verzeichnis 1 + Einzug links 0,5 cm, Einzug hängend 1 cm, Abstand vor 3 pt, Tabstop 1,69 cm, Tabstop 15 cm rechtsbündig
Verzeichnis 3	Verzeichnis 1 + Einzug links 1,5 cm, Einzug hängend 1,3 cm, Abstand vor 3 pt, Tabstop 1,3 cm rechtsbündig, Tabstop 15 cm rechtsbündig
Verzeichnis 4	Verzeichnis 1 + Einzug links 2,8 cm, Einzug hängend 1,5 cm, Abstand vor 3 pt, Tabstop 1,5 cm rechtsbündig, Tabstop 15 cm rechtsbündig
Verzeichnis 8	Verzeichnis 1 + Tabstop 0,5 cm
ZwÜberschr1	Schriftart Times New Roman, 12 pt, kursiv, Deutsch (Deutschland), linksbündig, Zeilenabstand 1,5 Zeilen, Abstand vor 30 pt, Abstand nach 3 pt, Absatzkontrolle

9.3 Abbildungen und Tabellen

Für die Gestaltung von Abbildungen und Tabellen gilt folgendes:

- Es ist die gleiche Schriftart wie im Grundtext zu verwenden, hier also Times New Roman.
- Die Schriftgröße ist 2 pt kleiner zu wählen als der Grundtext, hier also 10 pt.
- Die Linienstärke in Abbildungen oder Tabellen entspricht der Breite des Großbuchstaben ‚I‘ in der verwendeten Schriftart und -größe, was bei Bedarf mit der maximalen Vergrößerungsansicht zu prüfen ist. Wird z. B. die Schriftart Times New Roman, 10 pt, nicht fett eingesetzt, entspricht dies einer Linienstärke von 0,5 pt.
- Auf Schatten und 3D-Effekte ist in Abbildungen zu verzichten. Ausnahmen sind nur zulässig, sofern diese speziellen Gestaltungsmittel inhaltlich zu begründen sind. Füllungen sind sparsam zu verwenden; nach einem Ausdruck ist zu prüfen, ob sie die Lesbarkeit des Textes in der Abbildung beeinträchtigen.
- Es ist darauf zu achten, dass Schriftart und -größe¹⁰, Linienart und -stärke sowie weitere Gestaltungsmittel in allen Abbildungen und Tabellen gleich sind. Deshalb empfiehlt es sich, die Abbildungen in Grafikprogrammen in der Größe zu erstellen, welche die eingebundene Grafik im Text haben soll. In der Regel ist dafür die Standardschriftart des Grafikprogrammes zu verkleinern. Weiterhin sollen alle Tabellen einheitlich gestaltet sein.

Abbildungen und Tabellen werden kapitelweise fortlaufend nummeriert. In die Nummer der Abbildung bzw. Tabelle wird nach dem entsprechenden Kürzel ‚Abb.‘ oder ‚Tab.‘ erst die Kapitelnummer, dann, nach einem Punkt, die laufende Nummer der Abbildung oder Tabelle aufgenommen. Die laufende Nummer beginnt bei jedem Kapitel neu mit Eins. Allgemein werden diese Beschriftungen über [→ Einfügen/Beschriftung] erstellt, wobei das Kürzel auszuwählen ist und unter [Nummerierung] die Einbeziehung der Kapitelnummer (FV ‚Überschrift 1‘, Trennzeichen Punkt) bekanntzugeben ist.

Jede Abbildung oder Tabelle hat einen Titel. Die Nummer einer Abbildung und ihr Titel werden als *Unterschrift* (FV ‚Abbildungstitel‘) angegeben, die Nummer und der Titel einer Tabelle hingegen als *Überschrift* (FV ‚Tabellentitel‘). Anschließend sind die

¹⁰ Bei einer Verkürzung der Schreibweise (‚Schriftart und -größe‘ statt ‚Schriftart und Schriftgröße‘) ist ein geschützter Trennstrich ([Shift]+[Strg]+[-]) zu verwenden. So erfolgt auch bei einem anderen Zeilenumbruch eine korrekte Trennung und der Bindestrich steht nicht vereinzelt am rechten Rand.

Nummern von Abbildungen und Tabellen über die Formatvorlage ‚Grundz. (fett)‘ fett zu setzen. Abb. 9.1 zeigt ein Beispiel für die Formatierung von Abbildungen.



Quelle: Beispielmann (2001), S. 12.

Abb. 9.1: Ein Beispiel für eine Abbildung mit fiktiver Quelle

Für Abbildungen oder Tabellen, die aus anderen Quellen stammen oder sich an anderen Darstellungen orientieren, ist die Quelle anzugeben (FV ‚GrafikQuelle‘). Die Quellenangabe steht unter der Tabelle bzw. nach der Abbildung (FV ‚Grafik‘), aber vor dem Abbildungstitel. Für eigene Abbildungen und Tabellen entfällt die Quellenangabe. In **Tab. 9.1** ist zusammengefasst, durch welche Texte das Verhältnis zwischen Abbildung oder Tabelle und Quelle gekennzeichnet wird.

Tab. 9.1: Quellenangaben bei Abbildungen

Quellenangabe	Bemerkung
Quelle: Becker/Schütte (1996), S. 264.	Die Abbildung/Tabelle ist ohne Veränderungen übernommen worden.
Vgl. Becker/Schütte (1996), S. 264. In Anlehnung an Becker/Schütte (1996), S. 264.	An der Abbildung/Tabelle sind Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen worden. Auf diese Veränderungen muss im Text hingewiesen werden.
—	Die Abbildung/Tabelle ist eine eigene Darstellung.

9.4 Fußnoten und Zitate

Fußnoten (FV ‚Fußnotentext‘) werden in Word über [→ Einfügen/Fußnote] erstellt und im gesamten Dokument vorlaufend arabisch nummeriert. Statt des Leerzeichens ist nach dem Fußnotenzeichen ein Tabulator einzugeben. Fußnoten beginnen mit einem Großbuchstaben und enden mit einem Punkt. Eine Fußnote erscheint immer auf der Seite, auf die sie sich bezieht.

Das Zitieren verwendeter Literatur erfolgt nicht in den Fußnoten, sondern im Haupttext unter Verwendung von Klammern. Die für direkte und indirekte Zitate unterschiedlichen Arten der Quellenangabe sind in Tab. 9.2 zusammengefasst. Bis zu zwei Autoren werden

im Haupttext (durch Schrägstrich getrennt) aufgeführt; bei mehr als zwei Autoren wird nur der erste Autor zusammen mit der Abkürzung ‚et al.‘ vermerkt (im Literaturverzeichnis werden hingegen *alle* Autoren genannt). Werden mehrere Werke eines Autors, die im selben Jahr erschienen sind, zitiert, so sind zusätzlich zur Jahreszahl kennzeichnende Kleinbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge anzugeben. Bei Zitaten mit einer Länge von zwei Seiten wird die erste Seite und ‚f.‘ angegeben, bei mehr als zwei Seiten wird ‚ff.‘ verwendet.

Tab. 9.2: Beispiele für Zitate im Haupttext

Quellenangabe im Haupttext	Erläuterung
(Rosemann (1995), S. 45)	direktes Zitat Bezug: <i>eine</i> bestimmte Seite
(Vgl. Becker/Schütte (1996), S. 22 f.)	indirektes Zitat Bezug: <i>zwei</i> Seiten
(Vgl. Becker/Schütte (1996), S. 24 ff.)	indirektes Zitat Bezug: mehr als <i>zwei</i> Seiten
(Vgl. Milde (1995), S. 403 ff.; Scheer (1994b), S. 233 ff.)	mehrere indirekte Zitate Bezug: jeweils <i>mehr als zwei</i> Seiten

9.5 Allgemeine Hinweise zur Benutzung von MS-Word

9.5.1 Querverweise

Wird in der wissenschaftlichen Arbeit auf andere Stellen verwiesen, so ist *jeder* Verweis *immer* über Querverweise zu realisieren. Bei neuen Seitenwechseln werden durch die automatische Aktualisierung sämtliche Verweise auf den neuesten Stand gebracht. Über [→ Einfügen/Querverweis] können einige vordefinierte Querverweise benutzt werden. Befindet sich der gewünschte Querverweis jedoch nicht in der Liste, so kann mit [→ Bearbeiten/Textmarke] an der ursprünglichen Stelle eine Textmarke definiert werden, auf deren Inhalt dann mit einem Textmarken-Querverweis zugegriffen werden kann.

Querverweise sollten (in der Regel) immer nur „nach hinten“ gegeben werden.

9.5.2 Ausdrücke

Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn das Dokument immer auf demselben Drucker in derselben Auflösung ausgedruckt wird. Bei einem Wechsel der Druckertreiber ergeben sich sonst neue Seiten- und Zeilenumbrüche; auch bei einem Wechsel von einem 300 dpi-auf einen 600 dpi-Ausdruck entstehen erhebliche Unterschiede im gesamten Dokument. Durch völlig andere Zeilenumbrüche werden Trennungsfehler nicht erkannt; auch das Auffinden von zu korrigierenden Textpassagen wird durch unterschiedliche Ausdrücke erheblich erschwert. Für den endgültigen Ausdruck sind durch diese Abhängigkeit von

einem speziellen DruckermodeLL geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit¹¹ der Hardware zu ergreifen.

Das bedeutet, dass am besten immer ein bestimmter Drucker in der Systemsteuerung als Standard definiert wird. Abhängig von dem dazu gehörenden Druckertreiber werden sind geringe Änderungen am Schriftbild möglich. Daher: Falls möglich immer an dem gleichen Drucker ausdrucken.

¹¹ Tinte, Toner und Papier im ausreichenden Maße vorhalten!

Anhang

A Formatierung des Anhangs

Für die Überschriften im Anhang wird die FV ‚Überschrift 8‘ benutzt. Zur Kapitelnummerierung werden Großbuchstaben (u. U. *Großbuchstabe.Ziffer*) verwendet.

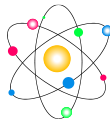


Abb. A.1: Atom-Modell

Tabellen und Abbildungen des Anhangs werden wie im Haupttext nummeriert, jedoch ist unter [→ Einfügen/Beschriftung] der Text ‚Abb.‘ bzw. ‚Tab.‘ auszuwählen, der Großbuchstaben in der Numerierung verwendet (unter [→ Einfügen/Beschriftung/Nummerierung] ist als einzubeziehende Kapitelnummer die FV ‚Überschrift 8‘ eingetragen).

B Kategorien von Äußerungen in wissenschaftlichen Arbeiten

- Argumentieren (synonym: Diskutieren):
Eine Auseinandersetzung über eine Auffassung wird geführt, wobei deren Für und Wider abgewogen wird.
- Begründen (synonym: Erklären):
Die Ursachen eines Tatbestandes, Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden aufgedeckt. Konjunktionen wie ‚weil‘, ‚deshalb‘, ‚dadurch‘ verdeutlichen, dass die Frage nach dem ‚Warum?‘ beantwortet wird.
- Belegen:
Zu einer Aussage werden Quellenangaben aufgeführt.
- Beschreiben:
Kennzeichnende Merkmale von Gegenständen oder Vorgängen werden aufgeführt.
- Definieren:
Die Bedeutung eines Begriffes wird festgelegt.
- Erläutern:
Ein Sachverhalt wird durch Einbeziehung von Beispielen veranschaulicht.
- Vergleichen:
Mindestens zwei Gegenstände oder Vorgänge werden gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen.

Literaturverzeichnis

Im Folgenden sind die *allgemeine Form* und Beispiele für die korrekte Zitierweise unterschiedlicher Quellen wiedergegeben. Weitergehende Hinweise zum Zitieren, der Umsetzung von Kurzbelegen im Text und zum Inhalt von Vollbelegen von Literaturquellen im Literaturverzeichnis finden Sie für den Fachbereich III in Domnick (2013).

Im Folgenden werden unterschiedliche, wesentliche Zitierweisen in allgemeiner Form und mit Beispielen dargestellt. In den allgemeinen Formen sind die Platzhalter *kursiv* und die Schlüsselwörter normal gedruckt. Angaben in geschweiften Klammern können entfallen.

Es werden jeweils alle Autoren in derjenigen Reihenfolge aufgeführt, die in der zitierten Quelle verwendet wird. Die Trennung zwischen mehreren Autoren erfolgt durch Semikolon. Alle Vornamen sind mit dem Initial abzukürzen. Sind die Autoren nicht bekannt, so ist die Abkürzung ‚o. V.‘ zu verwenden.

Das Literaturverzeichnis ist alphabetisch nach den Autorennamen sortiert. Hat ein Autor mehrere Monographien, Zeitschriften oder Sammelbeiträge in einem Jahr publiziert, so werden die Quellen mit dem Jahr und einem Buchstaben gekennzeichnet.

Autoren werden ohne akademische Grade und Titel (Prof., Dr.) zitiert.

Es wird immer mit Seitenangabe zitiert.

Werden aktuell klingende Behauptungen abgegeben, z. B. „In den letzten Jahren ist die Rate der Sternschnuppen pro Stunde deutlich gestiegen“ muss natürlich eine aktuelle Quelle als Beleg genannt werden, da sich dies ja auch wieder ändern kann.

Zitieren einer Monographie

Der Titel einer Monographie ist jeweils vollständig, mit Untertitel, aufzuführen.

Ab der zweiten Auflage wird diese angegeben. Diese Angabe ist wichtig, weil sich mit jeder neuen Auflage die Seitenangaben des zitierten Abschnitts verändern können.

Bei mehr als drei Erscheinungsorten werden nicht alle Orte einzeln aufgelistet, sondern nur der erste Ort und die Abkürzung ‚u. a.‘ (bei englischer Literatur ‚et al.‘). Ist der Erscheinungsort unbekannt, so wird die Abkürzung ‚o. O.‘ verwendet.

*Name, V.*¹²; *Name, V.* (Jahr): Titel. – {x. Aufl.,} {Verlag,} *Erscheinungsort(e)*.

- Becker, J. (1991): CIM-Integrationsmodell – Die EDV-gestützte Verbindung betrieblicher Bereiche. – Berlin u. a.
- Becker, J.; Rosemann, M. (1993): Logistik und CIM: Die effiziente Material- und Informationsflußgestaltung im Industrieunternehmen. – Berlin u. a.
- Becker, J.; Schütte R. (1996): Handelsinformationssysteme. – Landsberg/Lech.
- Beutelspacher, A. (1999): Das ist o. B. d. A. trivial! – Tips und Tricks zur Formulierung mathematischer Gedanken. – 5. Aufl., Braunschweig – Wiesbaden.
- Disterer, G. (1998): Studienarbeiten schreiben: Diplom-, Seminar- und Hausarbeiten in den Wirtschaftswissenschaften. – Berlin u. a.
- Domnick, I. (2014): Empfehlungen zur Gestaltung von Studien- und Abschlussarbeiten, Studienbereiche Kartographie, Geoinformation und Umweltingenieur-Bau. Skript, unveröffentlicht, Beuth-Hochschule für Technik Berlin, 10. Aufl., Berlin. (aktuelle Fassung liegt i.d.R. auf <https://prof.bht-berlin.de/schneider/lehre-studies/downloads/> vor, oder ist bei Frau Domnick verfügbar.)
- Haefner, K. (2000): Gewinnung und Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse – insbesondere für universitäre Studien-, Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten. – München – Wien.
- Hering, L.; Hering, H. (2009): Technische Berichte: Verständlich gliedern, gut gestalten, überzeugend vortragen. – Vieweg+Teubner, Auflage 6, Wiesbaden.
- Lück, W. (1999): Technik wissenschaftlichen Arbeitens: Seminararbeit, Diplomarbeit, Dissertation. – 7. Aufl., München – Wien.
- Scheer, A.-W. (1994a): Business Process Engineering: Reference Models for Industrial Enterprises. – 2nd ed., Berlin et al.
- Scheer, A.-W. (1994b): CIM: Computer Integrated Manufacturing: Towards the Factory of the Future. – 3rd ed., Berlin et al.
- Theisen, M. R. (2000): Wissenschaftliches Arbeiten: Technik, Methoden, Form. – 10. Aufl., München.
- Zschocke, D. (1995): Modellbildung in der Ökonomie: Modell – Information – Sprache. – München.

Zitieren eines Zeitschriftenaufsatzes

Ist bei einer Zeitschrift kein Jahrgang bekannt, so wird dies in der Quellenangabe durch die Angabe ‚o. Jg.‘ kenntlich gemacht.

Name, V. (Jahr): Titel. – In: Zeitschriftenname, x. Jg., Heft y, S. von-bis.

- Becker, J.; Rosemann, M.; Schütte, R. (1995): Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GoM). – In: Wirtschaftsinformatik, 37. Jg., Heft 4, S. 435-445.

¹² ‚Name, V.‘ steht für den Namen und den Vornamen des Autors.

Zitieren eines Aufsatzes aus einem selbstständigen Band mit Herausgebern

Name, V. (Jahr): Titel des Aufsatzes. – In: Name, V. (Jahr), S. von-bis.

Milde, H. (1995): Handelscontrolling auf Basis von Scannerdaten. – In: Ahlert, D.; Olbrich, R. (1995), S. 403-423.

Ahlert, D.; Olbrich, R. (Hrsg.) (1995): Integrierte Warenwirtschaftssysteme und Handelscontrolling. – 2. Aufl., Stuttgart.

Zitieren einer Dissertation

Name, V. (Jahr): Titel. Dissertation, Universitätsname, {Erscheinungsort(e)}¹³.

Rosemann, M. (1995): Erstellung und Integration von Prozeßmodellen – Methodenspezifische Gestaltungsempfehlungen für die Informationsmodellierung. Dissertation, Westfälische-Wilhelms-Universität, Münster.

Gesetzestexte

Vollständiger Name des Gesetzes (Gesetzesabkürzung) vom Datum der Veröffentlichung im BGBl. BGBl Römische Nummer des BGBl.

Körperschaftsteuergesetz (KStG 1977) vom 31. August 1976. BGBl I.

Internet-Adressen

Das Datum bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der zitierten Web-Seite.

Name, V. (Jahr): Titel der Seite. – (Und) Online in Internet: http://vollständige Angabe der URL (Stand: Jahr–Monat– Tag).

Kargermann, H. (1996): Accounting as an Management Tool. – Online in Internet: <http://www.sap.com/events/event4.htm> (Stand: 1996–02–12).

CD-Dokumentationen

Beim Zitieren von Präsentationen oder Dokumentationen von CD ist die Angabe eines Erscheinungsortes optional. Ist der Erscheinungsort nicht ermittelbar, erscheint die Angabe ‚o. O.‘. Sofern die CD eine Produktnummer besitzt, wird diese nach dem Erscheinungsort angegeben.

Name, V. (Jahr): Titel des Aufsatzes. – In: CD-Titel CD-ROM. Hrsg.: CD-Herausgeber. {Erscheinungsort(e)}.

Stuckert, H. (1995): The ABCs of R/3's Activity Based Costings. – In: SAPPHIRE '95 CD-ROM. Hrsg.: SAP AG. Walldorf.

¹³ Der Erscheinungsort ist nur dann anzugeben, wenn er nicht Bestandteil des Universitätsnamens ist.

Zeitungen

Name, V. (Jahr): Titel. – In: Zeitungsname. Nr. x vom Tag.Monat.Jahr, S. von-bis.

Gewirtz, C. (1972): Eurobonds. – In: Herald Tribune. Nr. 27-880 vom 4. September 1972, S. 9.

Literaturverzeichnis (Quellen)

Zhou L., Meng X., Liu Z., Wu M., Gaol Z., Wang P. (2023): Human Pose-based Estimation, Tracking and Action Recognition with Deep Learning: A Survey – Online im Internet: <https://arxiv.org/pdf/2310.13039> (Stand: 12.06.2026)

Wikipedia (2024), Gestik – Online im Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gestik> (Stand: 12.06.2026)

Wikipedia (2026), Supervised learning (SL) – Online im Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning (Stand: 15.06.26)

Oudah M., Al-Naji A., Chahl J. (2020): Hand Gesture Recognition Based on Computer Vision: A Review of Techniques – Online im Internet: <https://www.mdpi.com/2313-433X/6/8/73>

Nickel K., Stiefelhagen R. (2007): Visual recognition of pointing gestures for human–robot interaction – Online im Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262885606002897?fr=RR-9&ref=pdf_download&rr=9ef67c904f94e523 (Stand: 20.06.26)

Baranitharan A. (2026): Gesture Controlled Robotic Arm Using Kinect (Simulink Support For Kinect) and Arduino – Online im Internet: <https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58189-gesture-controlled-robotic-arm-using-kinect-simulink-support-for-kinect-and-arduino> (Stand: 28. Juni 2026)

Candeloro E., Rosati G., Bianchi E., Fabrizi B., University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE) (2022): Vision Robotic Arm Gesture Recognition – Online im Internet: <https://github.com/dusty-nv/jetson-inference/blob/master/docs/jetpack-setup-2.md> (Stand: 28. Juni 2026)

Pagnon D. (2026): Sports2D – Online im Internet: <https://github.com/davidpagnon/Sports2D/tree/main> (Stand: 28. Juni 2026)

Abschließende Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Master-/Bachelorarbeit selbständig, ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Berlin, den 99. Januar 9999

Diese Erklärung ist lose der Abschlussarbeit beizulegen und für die Prüfungsakte im Dekanat abzugeben.